

Documentação do Banco de Dados

Quiz Integrador - Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, ETEC

Equipe de Banco de Dados | MySQL | MySQL Workbench

Escopo	Modelagem, estrutura relacional, integridade, dicionário de dados e decisões técnicas do banco.
Schema	quiz_ds_db
Versão documentada	Estrutura consolidada em outubro de 2026
Responsável pela consolidação	Luan - Liderança da equipe de Banco de Dados

Este documento registra a estrutura atualmente implementada no schema SQL da equipe de Banco de Dados. Pontos de integração que ainda divergem da documentação da API são destacados ao final para alinhamento entre as equipes.

1. Introdução

O Banco de Dados do Quiz Integrador foi modelado para persistir usuários, disciplinas, quizzes, questões, alternativas, tentativas e respostas dos alunos. A estrutura foi construída em MySQL e validada no MySQL Workbench.

A modelagem busca garantir rastreabilidade das tentativas, integridade referencial e suporte às funcionalidades de autenticação, execução do quiz, pontuação, resultado, desempenho e ranking.

2. Tecnologias e organização

Item	Definição
SGBD	MySQL
Modelagem	MySQL Workbench
Schema	quiz_ds_db
Script principal	sql/schema.sql
Modelo editável	model/quiz_ds_db.mwb
DER	docs/DER/der-quiz-integrador.png

3. Visão geral do modelo

O modelo possui sete tabelas principais. O fluxo de conteúdo parte de disciplina → quiz → questao → alternativa. O fluxo de execução parte de usuario → tentativa → resposta_aluno, sendo que cada resposta referencia também a questão e a alternativa selecionada.

Tabela	Finalidade
usuario	Armazena alunos e professores, credenciais e identificação.
disciplina	Representa as matérias disponíveis no sistema.
quiz	Agrupa um quiz dentro de uma disciplina.
questao	Armazena enunciado, dificuldade, pontuação e tempo limite por questão.
alternativa	Armazena as alternativas de cada questão e identifica a correta.
tentativa	Registra a execução de um quiz por um usuário, incluindo período, pontuação e status.
resposta_aluno	Registra a alternativa escolhida em cada questão de uma tentativa.

4. Dicionário de Dados

4.1 usuario

Usuários do sistema, incluindo alunos e professores.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do usuário.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do usuário.
usuario	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nome de usuário utilizado no login.
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	E-mail cadastrado; previsto para contato e recuperação de senha.
senha	VARCHAR(255)	NOT NULL	Armazena o hash da senha; não deve armazenar senha em texto puro.
tipo	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	Perfil permitido: ALUNO ou PROFESSOR.

4.2 disciplina

Matérias disponíveis para associação aos quizzes.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da disciplina.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome da disciplina.
descricao	TEXT	NULL permitido	Descrição opcional da disciplina.

4.3 quiz

Quiz associado a uma disciplina.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do quiz.
disciplina_id	INT	FK, NOT NULL	Referência a disciplina(id).
titulo	VARCHAR(100)	NOT NULL	Título do quiz.

4. Dicionário de Dados - continuação

4.4 questao

Questões pertencentes a um quiz.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da questão.
quiz_id	INT	FK, NOT NULL	Referência a quiz(id).
enunciado	TEXT	NOT NULL	Texto da questão.
dificuldade	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	FACIL, MEDIO ou DIFICIL.
pontos	INT	DEFAULT 1	Pontuação atribuída à questão.
tempo_limite_segundos	INT	NOT NULL, DEFAULT 30	Tempo limite definido por questão.

4.5 alternativa

Alternativas vinculadas a uma questão.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da alternativa.
questao_id	INT	FK, NOT NULL	Referência a questao(id).
texto_alternativa	TEXT	NOT NULL	Texto apresentado como opção de resposta.
is_correta	BOOLEAN	NOT NULL	Indica se a alternativa é a resposta correta.

4.6 tentativa

Execução de um quiz realizada por um usuário.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da tentativa.
usuario_id	INT	FK, NOT NULL	Referência a usuario(id).
quiz_id	INT	FK, NOT NULL	Referência a quiz(id).
data_hora_inicio	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora de início.
data_hora_fim	DATETIME	NULL permitido	Data e hora de finalização.
pontuacao_total	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0.00	Pontuação acumulada na tentativa.
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT, CHECK	EM_ANDAMENTO, FINALIZADA ou TEMPO_ESGOTADO.

4.7 resposta_aluno

Resposta registrada para uma questão dentro de uma tentativa.

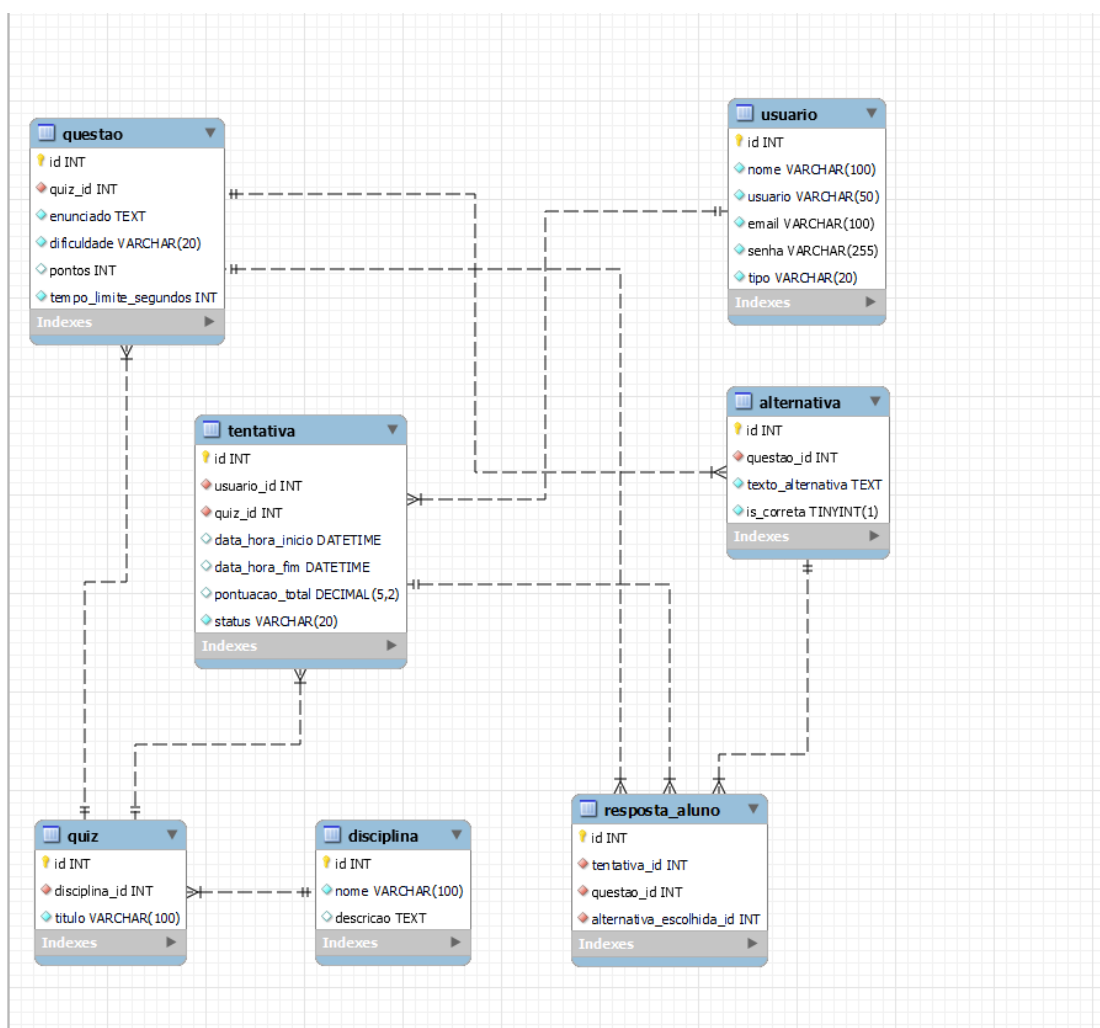
Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da resposta.
tentativa_id	INT	FK, NOT NULL	Referência a tentativa(id).
questao_id	INT	FK, NOT NULL	Referência a questao(id).
alternativa_escolhida_id	INT	FK, NOT NULL	Referência a alternativa(id).
(tentativa_id, questao_id)	-	UNIQUE	Impede duas respostas para a mesma questão dentro da mesma tentativa.

5. Relacionamentos

Origem	Relacionamento	Destino
disciplina	1:N	quiz
quiz	1:N	questao
questao	1:N	alternativa
usuario	1:N	tentativa
quiz	1:N	tentativa
tentativa	1:N	resposta_aluno
questao	1:N	resposta_aluno
alternativa	1:N	resposta_aluno

6. DER - Diagrama Entidade-Relacionamento

O diagrama abaixo representa a estrutura relacional da versão documentada do banco.



7. Regras e decisões de Banco de Dados

- Autenticação: o campo usuario é único e foi definido como identificador de login; a senha possui VARCHAR(255) para armazenamento de hash.
- Perfis: o campo tipo aceita somente ALUNO ou PROFESSOR.
- Dificuldade: as questões aceitam FACIL, MEDIO ou DIFICIL.
- Tempo: o controle foi modelado por questão, no campo tempo_limite_segundos, atualmente com valor padrão de 30 segundos.
- Tentativa: cada execução registra usuário, quiz, início, fim, pontuação total e status.
- Resposta única: a restrição UNIQUE(tentativa_id, questao_id) impede resposta duplicada para a mesma questão na mesma tentativa.
- Ranking: não é necessária uma tabela física de ranking; os resultados podem ser derivados das tentativas por consulta, View ou Procedure, conforme a regra de negócio consolidada.

8. Pontos de integração a alinhar

A comparação com a documentação atual da API revelou pontos que precisam ser alinhados entre Banco de Dados, Backend e Documentação antes da consolidação final. Estes itens não foram alterados silenciosamente neste documento.

Tema	Banco atual	Documentação da API	Ação
Tempo por questão	DEFAULT 30 segundos	15 segundos por questão	Definir um único valor oficial.
Cadastro do aluno	email é UNIQUE e NOT NULL	POST /alunos mostra nome, usuario e senha, sem email	Incluir e-mail no contrato ou rever a obrigatoriedade no banco.
Pontuação	pontos existe por questão, DEFAULT 1	Fácil = 5, média = 10, difícil = 15	Definir carga e validação dos pontos conforme a dificuldade.
Refazer quiz	Modelo preserva múltiplas tentativas; não há regra destrutiva implementada	Tentativa anterior é substituída	Definir se “substituir” significa excluir, invalidar ou apenas desconsiderar.
Ranking	Pode ser derivado de tentativa	Endpoint retorna ranking geral	Formalizar se usa maior pontuação por quiz e como compõe o ranking geral.

9. Próximas etapas

- Alinhar as divergências de integração com as equipes responsáveis.
- Definir dados de teste e carga inicial.
- Implementar consultas, Views, Procedures e/ou Triggers conforme a necessidade do backend.
- Validar regras de pontuação, ranking e refazer quiz.
- Executar testes de integridade e integração com a API.
- Manter schema, DER e documentação sincronizados a cada alteração.

10. Estrutura versionada

A documentação acompanha os artefatos versionados na branch de Banco de Dados: sql/schema.sql, model/quiz_ds_db.mwb e docs/DER/der-quiz-integrador.png. Alterações futuras devem manter esses artefatos consistentes entre si.